Formelprüfung Part D (Teil IV): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Teil IV, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen“.

Stand 18.10.2026: Alle Punkte sind im Quelltext umgesetzt (Branch `fahnenkorrektur`, als „Umgesetzt“ markiert).

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen korrekturen-text-*, korrekturen-mathe-* und math-error-* (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **122 Punkte**: 40 ●, 55 ◐, 27 ○. Davon stehen 9 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

Einzelbefunde

Teil IV, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups and Operator Algebras (`part-d/chap-d1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
409	52	◐	$\varphi \in M'_+ : \varphi(\mathbf{1}) = 1$	$\varphi \in M'_+ \colon \varphi(\mathbf{1}) = 1$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst `\colon` in Mengenklammern (Z. 32, 38, 46); „:“ ergibt sichtbar anderen Abstand.
409	67	●	every n-positive map	every n-positive map	Mathemodus	**Umgesetzt.** n ohne Mathemodus; in Z. 66 korrekt n-positive.
410	116	◐	on a C*-algebra	on a C*-algebra	Abstand	**Umgesetzt.** `\`, plus folgender Wortzwischenraum ergibt sichtbar zu großen Abstand.
410	127	○	$\mu R(\mu, A)xx^*$	$\mu R(\mu, A)(xx^*)$	Notation	**Umgesetzt.** Uneinheitlich: Z. 120 $T(t)(xx^*)$ und Z. 184 $R(\mu, A)(xx^*)$ mit Klammern, hier und Z. 142, 150, 162, 164 f., 178, 231 ohne; ohne Klammern als $(Rx)x^*$ lesbar.
410	132	◐	If $\mathcal{T}$	If $\mathcal{T}$	Abstand	**Umgesetzt.** Überzähliger Abstand `\`, vor `\TT`.
410	140	○	$(S(r)x)(S(r)x)^*$	$(S(r)x)(S(r)x)^*$	LaTeX	**Umgesetzt.** `\left( ... \right)` über „)(“ hinweg falsch gepaart; optisch unauffällig, aber unsauber; ebenso zweiter Term in Z. 140.
410	161	●	`(S(t)x)(S(r)x)^{*}  \dr \dt \right)`	`(S(t)x)(S(r)x)^{*}) \dr \dt \right)`	Klammern	**Umgesetzt.** Die in Z. 160 mit $((S(r)x) \ldots$ geöffnete runde Klammer wird nicht geschlossen (vgl. Z. 162).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
410	163	●	$\mathrm{e}^{-\mu s} ds$	$\mathrm{e}^{-\mu s}\,\mathrm{d}s$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives d; sonst `\dr`, `\dt` mit aufrechtem d.
411	178	◐	xx^* , $x \in M$.	$xx^*, \quad x \in M$.	Abstand	**Umgesetzt.** Dünnes Leerzeichen vor dem Komma sichtbar; vgl. Z. 206 $x, \quad x \in M$.
411	194	◐	$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda t} T(t)$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(\lambda) t} T(t)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Bitte prüfen: Mit λ statt `\Im(\lambda)` gilt `R(\lambda,A) = R(\Re(\lambda),B)` nicht; ebenso Z. 197 $B := A - \mathrm{i}\lambda \to B := A - \mathrm{i}\,\mathrm{Im}(\lambda)$.
412	213	◐	Part-III, Section sec:c3-3	Part-III, Section sec:c3-2	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Pseudo-Resolventen stehen in chap-c3.tex Abschnitt sec:c3-2 (dort auch ex:c3-2.5), sec:c3-3 ist „Irreducible Semigroups“.
412	218	●	$\mathcal{R}\colon D \mapsto \mathcal{L}(E)$	$\mathcal{R}\colon D \to \mathcal{L}(E)$	Notation	**Umgesetzt.** Abbildungspfeil zwischen Mengen ist `\to` (so Z. 304 und Part III, chap-c3 Z. 383).
412	262	●	$\mathrm{Fix}((\lambda R(\lambda, A))$	$\mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda, A))$	Klammern	**Umgesetzt.** `\Fix` setzt selbst Klammern; gedruckt „$\mathrm{Fix}((\lambda R(\lambda, A))$“ mit unausgeglichener Klammer.
413	312	◐	$\mathcal{T}_p = (T(t)p)_{t\geqslant 0}$	$\mathcal{T}_p = (T(t)_p)_{t\geqslant 0}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Induzierte Abbildung heißt S_p (Z. 304); T(t)p liest sich als Produkt. Bitte prüfen.
413	339	◐	(item:d1-3.2) above	item:d1-3.2 above	Verweis	**Umgesetzt.** `\eqref` auf einen Aufzählungspunkt ergibt „(2.) above“; mit `\ref` „2. above“.
413	347	○	$M_{s(\varphi)}$	$s(\varphi) M s(\varphi)$	Notation	**Umgesetzt.** $M_{s(\varphi)}$ nirgends eingeführt und leicht mit $M_\varphi = s(\varphi)^\perp M s(\varphi)^\perp$ (Z. 327, 334) zu verwechseln; ebenso Z. 368. Bitte prüfen.
413	360	●	$s(\varphi) M_s(\varphi)$	$s(\varphi) M_* s(\varphi)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Stern fehlt; gedruckt M mit Index s, danach (φ).
413	368	◐	$T_{*\vert}$	$(T_*)_{\vert s(\varphi) M_* s(\varphi)}$	Notation	**Umgesetzt.** Im Quelltext senkrechter Strich als Unter-Index ohne Bezugsraum; sonst $_{\vert F}$ mit Raum (Z. 281, 370, 377).
413	370	◐	$\varphi \in \mathrm{Fix}(T)$	$\varphi \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T})$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst Makro `\Fix` (Z. 261 f.); die Halbgruppe heißt hier `\TT`, nicht T.

Teil IV, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on W*-Algebras (`part-d/chap-d2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
418	43	●	$\mathcal{T} = (T(t)_{t\geqslant 0})$	$\mathcal{T} = (T(t))_{t\geqslant 0}$	Klammern	**Umgesetzt.** Index steht innerhalb der Klammer; sonst im ganzen Buch $(T(t))_{t\geqslant 0}$.
418	57	○	$\|(T_n - \mathrm{Id})(u_n)\| \leqslant n^{-1}$	$\|(T_n - \mathrm{Id})u_n\| \leqslant n^{-1}$	Notation	**Umgesetzt.** Dieselbe Aussage in Z. 66 ohne Klammern um u_n; einheitlich setzen.
418	80	◐	`\in \mathcal{L}(\widehat{M})$`	`\in \mathcal{L}(\widehat{M})$,`	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Punkte (i)' und (ii)' enden mit Komma, (iii)' vor „and let . . . " nicht.
418	90	◐	follows from (i)', . . . follows from (iii)'	follows from (i), . . . follows from (iii)	Verweis	**Umgesetzt.** Bitte prüfen: T(pxp)=pxp folgt aus (i) (gleichmäßige Konvergenz), T(u)=u aus (iii) (Abschätzung für u_n) der ersten Liste; (i)'/(iii)' sind nur die Definitionen von `\widehat{M}` bzw. T. `\upshape` im Fließtext ist zudem überflüssig.

Teil IV, Kap. 3 – Spectral Theory on W*-Algebras and their Preduals (`part-d/chap-d3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
421	61	○	$\|\varphi(x)\|^2 \leqslant \|\varphi\|(xx^*)$	$\|\varphi(x)\|^2 \leqslant \|\varphi\|\,\|\varphi\|(xx^*)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Faktor $\|\varphi\|$ fehlt vermutlich; in Z. 299–301 wird (*) mit $\|\psi\|$ angewandt. Bitte prüfen.
422	110	◐	$0 \leqslant \psi \in M^*$	$0 \leqslant \psi \in M'$	Notation	**Umgesetzt.** Dualraum sonst M' bzw. E' (Z. 34, 389 ff.); ebenso Z. 113 $M_+^* \to M'_+$.
423	142	○	$S(x)(Sx)^* \leqslant T(xx^*)$	$S(x)S(x)^* \leqslant T(xx^*)$	Notation	**Umgesetzt.** Im selben Ausdruck S(x) und Sx gemischt; Z. 162 und 186 schreiben $S(x)S(x)^*$.
423	151	●	is T-invariant	is T-invariant	Mathemodus	**Umgesetzt.** T ohne Mathemodus; vgl. Z. 181 „T-invariant".
423	159	◐	$b : M \times M \mapsto M$	$b\colon M \times M \to M$	Notation	**Umgesetzt.** `\mapsto` statt `\to`; Doppelpunkt sonst `\colon` (Z. 100). Doppelpunkt ebenso Z. 706 $D(A) : A\psi$, 767 $\kappa : \mathbb{R}$, 963) : $D \to$, 1158 $J : (M_*)^\wedge$.
423	204	◐	$= 2\|\varphi\|(uu^*) - \varphi(u^*)^*$	$= 2\|\varphi\|(u^*u) - \varphi(u^*)^*$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Z. 203 und 205 haben u^*u; bitte prüfen.
423	208	◐	$(Su^* - u^*)(Su^* - u^*) \in F$	$(Su^* - u^*)(Su^* - u^*)^* \in F$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Stern am zweiten Faktor fehlt (vgl. Z. 195, 202); bitte prüfen.
425	299	◐	$\|^2 \leqslant\leqslant \|\psi\|$	$\|^2 \leqslant \|\psi\|$	LaTeX	**Umgesetzt.** Relationszeichen am Zeilenende und am Anfang der Folgezeile doppelt gesetzt; sonst im Kapitel nicht (Z. 338–341). Ebenso Z. 308 ==.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
425	300	◐	$\langle(\mu R(\mu+\mathrm{i}\alpha)'x)(\dots)^*,\psi\rangle$	$\langle(\mu R(\mu+\mathrm{i}\alpha)'x)(\dots)^*,\lvert\psi\rvert\rangle$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Nach (*) muss hier der Betrag von ψ stehen (wie Z. 301); bitte prüfen.
425	340	○	$\langle R(\varphi^+),\mathbf{1}\rangle$	$\langle\mathbf{1},R(\varphi^+)\rangle$	Notation	**Umgesetzt.** Reihenfolge der dualen Paarung sonst $\langle x,\psi\rangle$ (Z. 299, 309, 517); ebenso $\langle R(\varphi^-),\mathbf{1}\rangle$.
426	408	◐	$0\neq\psi_0\in\mathrm{Fix}(S)$	$0\neq\psi_0\in\mathrm{Fix}(S')$	Tippfehler	**Umgesetzt.** ψ_0 liegt in Fix(S') (Z. 399); danach „Fix(S') separates the points“.
428	537	○	$A'u_\alpha=\mathrm{i}\alpha u_\alpha$	$A'u_\alpha^*=\mathrm{i}\alpha u_\alpha^*$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Im Beweis (Z. 485) gilt die Gleichung für u_α^*; bitte prüfen.
428	561	○	$\{0,\lambda,\lambda^*\}$	$\{0,\lambda,\overline{\lambda}\}$	Notation	**Umgesetzt.** Stern steht sonst für Involution/Adjungierte; wegen $\lambda\in iR$ ggf. einfach $-\lambda$. Bitte prüfen.
429	582	◐	$\mathrm{i}\,\mathbb{R}$	$\mathrm{i}\mathbb{R}$	Abstand	**Umgesetzt.** Sonst überall `\im\R` ohne Zwischenraum.
429	640	○	$\circ V_\alpha^{-1}\quad(1)$	`\circ V_{\alpha}^{-1} \tag{1}`	LaTeX	**Umgesetzt.** Handgesetzte Nummern stehen nicht am rechten Rand wie (*) in Z. 62; ebenso Z. 648 (dort zusätzlich Punkt vor (2), bei (1) und (3) nicht) und Z. 654.
429	645	●	$i\beta\in P\sigma(A)$	$\mathrm{i}\beta\in P\sigma(A)$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives i statt `\im`.
429	645	◐	$\mathbf{1}=u_\beta u_\beta^*=u_\beta u_\beta^*$	$\mathbf{1}=u_\beta u_\beta^*=u_\beta^*u_\beta$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Zweimal derselbe Ausdruck; vgl. Z. 620.
429	662	○	$\sigma(R(\mu+\mathrm{i}\alpha))$	$\sigma(R(\mu+\mathrm{i}\alpha,A))$	Notation	**Umgesetzt.** Im selben Ausdruck $R(\mu,A)$; Argument A fehlt.
430	695	○	$G\coloneqq(\mathcal{T}_0)^-$	$G\coloneqq\overline{\mathcal{T}_0}$	Notation	**Umgesetzt.** Abschluss uneinheitlich: $^-$ (Z. 695, 710 `\closure`) neben `\overline` (Z. 698, 743, 789).
430	709	◐	$U=\{U(\eta)\colon\eta\in\Omega\}$	$U\coloneqq\bigcup_{\eta\in\Omega}U(\eta)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Mengensystem statt Vereinigung; danach „$\psi\in U$“ und Abschluss von $U=N_*$. Bitte prüfen.
430	715	◐	$\{\mathrm{e}^{-\eta t}\psi\colon t\in\mathbb{R}_+\}$	$\{\mathrm{e}^{\eta t}\psi\colon t\in\mathbb{R}_+\}$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Wegen $A\psi=\eta\psi$; Z. 725 ohne Minuszeichen. Bitte prüfen.
430	721	◐	$\psi_1,\dots,\psi_n$	$\psi_1,\dots,\psi_n$	LaTeX	**Umgesetzt.** „...“ im Mathemodus ergibt eng gesetzte Punkte; ebenso Z. 732 (zweimal), 1067, 1068.
430	743	●	$\subseteq L_s(N_*)$	$\subseteq\mathcal{L}_s(N_*)$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst kalligraphisches L (Z. 695, 698, 718, 963); ebenso Z. 1137 $L(\widehat{E})\to\mathcal{L}(\widehat{E})$.
430	752	◐	$S\coloneqq\lim_{\mathfrak{U}}T(t-s)$	$S\coloneqq\lim_{\mathfrak{U}}T_0(t-s)$	Notation	**Umgesetzt.** Im Beweis sonst T_0 (Z. 748, 758).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
431	783	◐	fulfils the assertions of Theorem 1.10	fulfils the assertions of Theorem thm:d3-1.11	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Hart codierte Altnummer.
432	820	●	$\{p_1, .., p_n\}$	$\{p_1, \dots, p_n\}$	Tippfehler	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Nur zwei Punkte; ebenso Z. 957 $(x, x, ..) \to (x, x, \dots)$.
432	824	◐	from Lemma 1.1.b that	from Lemma lem:d3-1.1 item:d3-1.1-ii that	Verweis	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Schon in der Arbeitsliste. Hart codierte Altnummer.
432	827	◐	$x(\mu\mathcal{R}'(\mu)y)$	$x(\mu R(\mu)'y)$	Notation	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Links $R(\mu)'$, rechts kalligraphisches $\mathcal{R}'(\mu)$.
432	843	●	$\leqslant (\mathbf{1} - s(\lvert\psi_\alpha\rvert), \mu$	$\leqslant \mathbf{1} - s(\lvert\psi_\alpha\rvert), \mu$	Klammern	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Öffnende Klammer ohne Gegenstück (vgl. Z. 461 f.).
432	895	◐	$\mu R(\mu)'(xu_\alpha)u_\alpha^*$	$\mu R(\mu)'(xu_\alpha^*)u_\alpha$	Tippfehler	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Z. 889 und 903 haben $(xu_\alpha^*)u_\alpha$; bitte prüfen.
432	912	●	$\mathrm{Fix}\big(\lambda R(\lambda)'\big\rvert M(u_\alpha u_\alpha^*)$	$\mathrm{Fix}\big(\lambda R(\lambda)'\big\rvert M(u_\alpha u_\alpha^*)\big)$	Klammern	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Schließende Klammer steht hinter $R(\lambda)'$ statt hinter $u_\alpha u_\alpha^*$ (vgl. Z. 911).
432	927	◐	dim $\mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda)')$,	dim $\mathrm{Fix}(\lambda R(\lambda)')$	Satzzeichen	**Umgesetzt** (erledigt durch den neuen Beweis von Prop. 3.2.1). Komma mitten in der Gleichungskette.
435	1058	◐	$= \lim \lVert z - x_n\rVert = 0$	$= \lim_n \lVert z - x_n\rVert = 0.$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Schlusspunkt fehlt (nächster Satz „Consequently“); `\lim` ohne Index, sonst `\lim_{n}`.
435	1075	◐	`R(\lambda)} \bigoplus \bigcap_{j=1}^{n}`	`R(\lambda)} \oplus \bigcap_{j=1}^{n}`	LaTeX	**Umgesetzt.** `\bigoplus` ist ein großer Operator; als binäres Zeichen `\oplus`.
435	1088	○	$\bigcap_{j=1}^n \ker \varphi_j$	$\bigcap_{j=1}^n \ker(\varphi_j)$	Notation	**Umgesetzt.** Z. 1075 und 1090 $\ker(\varphi_j)$ mit Klammern; ebenso Z. 1099.
437	1161	○	$\langle x, J(\widehat{\varphi})\rangle$	$\langle \hat{x}, J(\widehat{\varphi})\rangle$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Definiert wird für `\hat{x} ∈ \widehat{M}`; bitte prüfen.
438	1206	●	(Proposition prop:d3-2.1).	(Proposition prop:d3-2.1).	Abstand	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Leerzeichen vor der Klammer.

Teil IV, Kap. 4 – Asymptotics on C*- and W*-Algebras (`part-d/chap-d4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
441	57	◐	$\exp(\omega_0 t) \in \varrho(T(t)')$	$\exp(\omega_0 t) \in \sigma(T(t)')$	Tippfehler	**Umgesetzt.** $\exp(\omega_0 t)$ ist nach Z. 52 Eigenwert von T(t)', liegt also nicht in der Resolventenmenge ϱ; vermutlich σ bzw. $P\sigma$ gemeint, bitte prüfen.
442	83	●	$\mathrm{e}^{-\lambda t} T(s)\varphi \,\mathrm{d}s$	$\mathrm{e}^{-\lambda s} T(s)\varphi \,\mathrm{d}s$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Integrationsvariable gemischt (t im Exponenten, s im Integranden und Differential).
442	90	◐	$\mathrm{e}^{\lambda t} \|T(s)\varphi\| \,\mathrm{d}s$	$\mathrm{e}^{-\lambda s} \|T(s)\varphi\| \,\mathrm{d}s$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Integrationsvariable gemischt wie Z. 83; außerdem fehlt das Minuszeichen im Exponenten (für $\lambda > s(A)$ ist $e^{-\lambda s}$ gemeint), bitte prüfen.
442	128	●	C*-algebras	C*-algebras	Notation	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Hier (und Z. 131 „C*-algebra“) normales Sternchen ohne Mathemodus statt C* wie sonst im Kapitel.
443	151	◐	by Theorem thm:d4-1.3	by Theorem thm:d4-1.1	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Theorem 4.1.7 betrifft C*-Algebren mit Eins (Theorem 4.1.1), nicht Prädualräume (4.1.3).
443	171	◐	hence $s(A) = 1$	hence $\omega_0 = 0$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Aus $\|T(t)\| = 1$ folgt $\omega_0 = 0$ (bzw. $s(A) = 0$), nicht $s(A) = 1$; bitte prüfen.
443	182	●	$\mathcal{U}(t)^* M U(t)$	$U(t)^* M U(t)$	Notation	**Umgesetzt.** `\UG` ist die Halbgruppe $\mathcal{U}$; gemeint ist der Operator U(t) (vgl. Z. 186).
444	223	○	$(\xi \mapsto x(B\xi) + B^*(x\xi)) : D(B) \to H$	$(\xi \mapsto x(B\xi) + B^*(x\xi)) \colon D(B) \to H$	Abstand	**Umgesetzt.** Doppelpunkt bei Abbildungen als Relation gesetzt (zu viel Abstand davor); ebenso Z. 733 ($(S \mapsto S') : K \to$), Z. 878 ($\kappa_t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$).
444	231	●	i.e., $Ax = xB + B^*x$ for $x \in D(A)$	i.e., $Ax = xB + B^*x$ for $x \in D(A)$.	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Satzende-Punkt fehlt.
444	271	●	$\|(T(s)x)\xi\|\eta) \,\mathrm{d}s$	$\|((T(s)x)\xi \,\|\, \eta)\| \,\mathrm{d}s$	Klammern	**Umgesetzt.** Öffnende Klammer des Skalarprodukts fehlt, Betrag/Trennstrich vermischt (vgl. Z. 342: $((T(s)x)\xi \,|\, \eta))$.
444	327	●	$\int_0^\infty \|U(s)\|^2 ds$	$\int_0^\infty \|U(s)\xi\|^2 \,\mathrm{d}s$	Tippfehler	**Umgesetzt.** ξ fehlt (vgl. Theorem 4.2.2 (g), Z. 268); außerdem kursives „ds“ statt `\ds`.
446	367	●	$\frac{1}{s}\int_0^s T(t) dt$	$\frac{1}{s}\int_0^s T(t) \,\mathrm{d}t$	Notation	**Umgesetzt.** Kursives d und fehlender Abstand; sonst im Kapitel aufrechtes `\dt` (z. B. Z. 386, 473).
446	389	◐	exists for every x in M	exists for every φ in M_*	Notation	**Umgesetzt.** $\mathcal{T}$ wirkt auf M_* (Z. 381, Beweis mit Orbits $T(t)\varphi$); dann in Z. 386 entsprechend $T(t)\varphi \,\mathrm{d}t$; bitte prüfen.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
446	401	○	$(T(t)p_n)^2 \leqslant T(t)p_n$	$(T(t)'p_n)^2 \leqslant T(t)'p_n$	Notation	**Umgesetzt.** $\mathcal{T}$ wirkt auf M_*, $p_n \in M$; sonst wird die Adjungierte mit Strich geschrieben (vgl. Z. 432 $T(t)'p_r$); ebenso Z. 407, 413, 418; bitte prüfen.
447	463	◐	It follows as in (b) that	It follows as in (ii) that	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Remark 4.3.2 hat nur die Teile (i)–(iii).
447	473	○	$(x \in M, 0 \leqslant s \in \mathbb{R})$	$(x \in M, 0 < s \in \mathbb{R})$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Wegen 1/s muss $s > 0$ sein; bitte prüfen.
448	522	●	$(C(s)'((\mathbf{1}-p_r)x))(C(s)'((\mathbf{1}-p_r)x)^*)$	$C(s)'((\mathbf{1}-p_r)x)\left(C(s)'((\mathbf{1}-p_r)x)\right)^*$	Klammern	**Umgesetzt.** Klammern unausgeglichen: nach dem ersten Faktor eine Klammer zu viel, beim zweiten fehlt die schließende vor *; `\mleft/\mright` umschließen hier nichts Sinnvolles.
448	539	◐	for $0 \neq x \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T})$	for $0 \neq x \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$	Notation	**Umgesetzt.** $x \in M$, vorher (Z. 533) $x \in \mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$; bitte prüfen.
449	575	●	$\mathrm{Fix}(T')$	$\mathrm{Fix}(\mathcal{T}')$	Notation	**Umgesetzt.** T' statt $\mathcal{T}'$ (sonst durchgehend $\mathcal{T}'$); ebenso Z. 576 ($\mathrm{Fix}(T') = \mathbb{C}.\mathbf{1}$).
449	576	◐	$\mathbb{C}.\mathbf{1}$	$\mathbb{C} \cdot \mathbf{1}$	Notation	**Umgesetzt.** Punkt auf Grundlinie statt `\cdot`; vgl. Z. 569 $\mathbb{C} \cdot \varphi$ (Z. 573 dagegen $\varphi\mathbb{C}$).
449	593	◐	$(\mathcal{T})^- \subseteq L_w(M_*)$	$\mathcal{T}^- \subseteq L_w(M_*)$	Notation	**Umgesetzt.** Abschluss von $\mathcal{T}$ uneinheitlich: $(\mathcal{T})^-$ hier, `\closure{\TT}` Z. 641, `\overline{\TT}` Z. 648, $\mathcal{T}^-$ Z. 730.
450	641	●	$\mathcal{L}_w(M_*)$	$L_w(M_*)$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst steht $L_w(M_*)$ (Z. 593, 648, 730); hier kalligraphisches $\mathcal{L}$.
450	646	●	$\mathcal{T}_0(t)' \coloneqq T(t)'_{\mid N}$	$T_0(t)' \coloneqq T(t)'_{\mid N}$	Notation	**Umgesetzt.** Einzeloperator, nicht Halbgruppe; später $T_0(t)'$ (Z. 699, 726, 727).
450	659	●	$(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta})$	$(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta t})$	Tippfehler	**Umgesetzt.** t im Exponenten fehlt (vgl. Z. 662).
450	666	●	$\langle \psi, Q'(u_n)\rangle$	$\langle \psi, Q'(u_\eta)\rangle$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Index n statt η (rechts u_η).
450	668	●	$(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta t})\langle \psi, u_\eta\rangle\langle \psi, u_\eta\rangle.$	$(\lim_{\mathfrak{U}} \mathrm{e}^{\eta t})\langle \psi, u_\eta\rangle = \langle \psi, u_\eta\rangle.$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Gleichheitszeichen fehlt zwischen den beiden Termen.
450	677	◐	$\overline{\langle S, \eta\rangle}$	$\overline{\langle S, \gamma\rangle}$	Notation	**Umgesetzt.** x_γ wird mit γ definiert (Z. 673, 676, 680), im Integranden steht η; Z. 682–687 dann x_η mit „$\eta \in K$“ (gemeint: η aus der dualen Gruppe von K); Bezeichnung bitte vereinheitlichen.
450	695	●	let $\mathcal{U}$ be a family of unitary eigenvectors	let U be a family of unitary eigenvectors	Notation	**Umgesetzt.** Z. 696 heißt die Familie U (kursiv); `\UG` ist sonst die implementierende Halbgruppe $\mathcal{U}$.

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
450	699	○	$\mathrm{e}^{(n_1-n_2)t}$	$\mathrm{e}^{(\eta_1-\eta_2)t}$	Notation	**Umgesetzt.** n_1, n_2 werden nicht eingeführt (Eigenwerte heißen sonst $\eta \in \Omega$); ebenso Z. 707–708; bitte prüfen.
451	733	●	$\mathcal{L}((N, \sigma(N, N_*))$	$\mathcal{L}(N, \sigma(N, N_*))$	Klammern	**Umgesetzt.** Drei öffnende, zwei schließende Klammern.
451	740	○	`\begin{enumerate}[\upshape(i), wide, labelindent=.25em]`	`\begin{enumerate}[\upshape(a), wide, labelindent=.25em]`	LaTeX	**Umgesetzt.** Innere Aufzählung in Remarks 4.3.6 (iv) nummeriert wieder (i)–(iii) wie die äußere; „as in (ii)“ in Z. 755 dadurch mehrdeutig.
452	782	◐	$\lim_{\mathfrak{U}} T(t) = P$	$\lim_{\mathfrak{U}} T(t)_* = P_*$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst im Beweis $T(t)_*$, P_* (Z. 774, 781, 801); bitte prüfen.
452	812	○	$\{p_i : i \in A\}$	$\{p_i \colon i \in I\}$	Notation	**Umgesetzt.** Indexmenge A kollidiert mit dem Generator A (ebenso Z. 814 $i_0 \in A$); außerdem „:“ statt `\colon` wie sonst in Mengenschreibweise, ebenso Z. 814, 924, 981, 1148, 1321.
452	842	●	$\|(\varphi_t - \varphi_0)\|_{p\mathcal{B}(H)p}\| \leqslant \delta.$	$\|(\varphi_t - \varphi_0)\|_{p\mathcal{B}(H)p}\| \leqslant \delta$	Satzzeichen	**Umgesetzt.** Punkt in der abgesetzten Formel, der Satz geht mit „for all $t \in U$.“ weiter.
453	871	◐	(Proposition prop:d4-3.7)	(Theorem thm:d4-3.5)	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Die bedingte Erwartung stammt aus Theorem 4.3.5 (i).
453	885	◐	$m = \kappa_t \eta$	$m = \kappa_t n$	Tippfehler	**Umgesetzt.** $\kappa_t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ wird auf n angewandt ($\delta_n \circ S(t) = \delta_m$); η ist hier nicht definiert; bitte prüfen.
453	890	●	$N = B(H_n)$	$N = \mathcal{B}(H_n)$	Notation	**Umgesetzt.** Sonst $\mathcal{B}(H) = \mathcal{B}(H)$ kalligraphisch.
454	899	◐	$\lim_{s\to\infty} T(s) = \mathbf{1} \otimes \varphi$	$\lim_{s\to\infty} T(s)_* = \mathbf{1} \otimes \varphi$	Notation	**Umgesetzt.** Konvergenz in $\mathcal{L}(\mathcal{B}(H)_*)$, also Prädualoperatoren (vgl. Prop. 4.3.7 (b)); ebenso Z. 902 T_* statt $\mathcal{T}_*$; bitte prüfen.
454	978	◐	$\mathrm{Re}(\lambda) \leqslant \delta$	$\mathrm{Re}(\lambda) \leqslant -\delta$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Mit $\delta > 0$ wäre die Aussage trivial; gemeint ist eine Spektrallücke; bitte prüfen.
454	983	●	hence $T_{\restriction \mathrm{im}(Q)}$	hence $\mathcal{T}_{\restriction \mathrm{im}(Q)}$	Notation	**Umgesetzt.** Einschränkung der Halbgruppe, vgl. Z. 984 $\mathcal{T}_{\restriction \mathrm{im}(Q)}$; außerdem $T(\tau)u_\gamma^k$ evtl. $T(\tau)'u_\gamma^k$ ($u \in M$), bitte prüfen.
455	1014	●	$\beta \in \mathbb{R}$:	$\beta \in \mathbb{R}$:	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor dem Doppelpunkt nach . . . .
455	1017	●	$\|R(\eta + \mathrm{i}\beta A_0)\| \leqslant c$	$\|R(\eta + \mathrm{i}\beta, A_0)\| \leqslant c$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Komma zwischen Argument und Operator der Resolvente fehlt.
456	1084	●	$\mathrm{Fix}\big(R_1'\big)$	$\mathrm{Fix}\big(\mathcal{R}_1'\big)$	Notation	**Umgesetzt.** R_1 statt $\mathcal{R}_1$ (vgl. Z. 1076).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
456	1097	●	$\rangle =$	$\rangle$	LaTeX	**Umgesetzt.** In aligned endet jede Zeile mit „=“ und die nächste beginnt mit „&=“: doppeltes Gleichheitszeichen im Druck; ebenso Z. 1098, 1099, 1100.
456	1098	○	$\langle \mu p_n p (R(\mu) p' x) p_n, \varphi_n \rangle$	$\langle \mu p_n p (R(\mu)' x) p\, p_n, \varphi_n \rangle$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Strich an p statt an $R(\mu)$; vermutlich $p_n = p_n p = p p_n$ eingeschoben; bitte prüfen.
456	1101	◐	$\varphi_n(p_n)^{-1} \varphi_n(x) = \psi_n(x)$	$\varphi_n(p_n)^{-1} \varphi_n(p_n x p_n) = \psi_n(x)$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Widerspricht der Definition von ψ_n in Z. 1088; bitte prüfen.
457	1114	○	by Lemma lem:d3-1.2	by Lemma lem:d4-4.1	Verweis	**Umgesetzt.** Schon in der Arbeitsliste. Folge von Zuständen mit orthogonalen Trägern ist Lemma 4.4.1; bitte prüfen.
457	1162	◐	a net $(z_{n,\eta})$ in $\widehat{M}_1^+$	a net $(\hat{z}_{n,\eta})$ in $\widehat{M}_1^+$	Notation	**Umgesetzt.** Im folgenden (Z. 1165, 1168, 1169) heißt das Netz `\hat{z}_{n,η}`.
457	1168	◐	$(p\hat{z}_{n,\eta}\widehat{p})$	$(\widehat{p}\hat{z}_{n,\eta}\widehat{p})$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Links p statt `\widehat{p}` (Rechnung in `\widehat{M}`); bitte prüfen.
457	1182	●	$M_{\widehat{p}} = \widehat{M_p}\ )$	$M_{\widehat{p}} = \widehat{M_p})$	Abstand	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor schließender Klammer nach . . . ; ebenso Z. 1278 (zweimal: `\1 $ )`, `\R_{+} $ )`), Z. 1323 (`\psi_{i} $ )`).
457	1186	○	$\mu R(\mu)' \widehat{\psi}_n = \widehat{\psi}_n$	$\mu \widehat{R}(\mu) \widehat{\psi}_n = \widehat{\psi}_n$	Notation	**Umgesetzt.** $\hat{\psi}_n$ liegt im Prädual-Ultrapotenz-Raum, Strich (Adjungierte) passt nicht; vgl. Z. 1198 ohne Strich; bitte prüfen.
457	1208	◐	$\lim_n \varphi_n(z_n) = 0$	$\lim_n \varphi(z_n) = 0$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Widerspricht (iii”) $\varphi_n(z_n) \geqslant 1/2$; gemeint ist der treue Zustand φ (vgl. (i’) Z. 1195 und Z. 1217); bitte prüfen.
457	1218	◐	Therefore condition item:d4-4.3-iip implies	Therefore condition (i″) implies	Verweis	**Umgesetzt.** Die s*-Konvergenz $z_n \to 0$ folgt aus $\varphi(z_n) \to 0$ und der Treue von φ, also aus (i”), nicht (ii”); ebenso Z. 1225; bitte prüfen (für (i”) fehlt ein `\label`).
459	1278	○	$R''\mathbf{1} = R\mathbf{1} = \mathbf{1}$	$\mu R''(\mu)\mathbf{1} = \mu R(\mu)\mathbf{1} = \mathbf{1}$	Notation	**Umgesetzt.** R ohne Argument μ, sonst stets $\mu R(\mu)$; bitte prüfen.
459	1280	◐	satisfying (i)–(ii) of Lemma lem:d4-4.3	satisfying (i)–(iii) of Lemma lem:d4-4.3	Verweis	**Umgesetzt.** Lemma 4.4.3 hat drei Teile; im Folgenden wird auch (iii) $\varphi_k(z_k) \geqslant 1/2$ gebraucht; bitte prüfen.
459	1305	●	the fixed space of R'	the fixed space of $\mathcal{R}'$	Notation	**Umgesetzt.** R’ statt $\mathcal{R}'$ (vgl. Z. 1306).

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
459	1314	○	$\dim(\mathrm{Fix}(\mathcal{R}'))$	$\dim\ \mathrm{Fix}(\mathcal{R}')$	Notation	**Umgesetzt.** Uneinheitlich mit/ohne Klammern um Fix(. . .): ohne Z. 1258, 1302, 1311, 1399; mit Z. 1314, 1320, 1334, 1364.
461	1367	●	$\varphi_1, \ldots, \varphi_n$	$\varphi_1, \ldots, \varphi_k$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Laufindex bis k (vgl. $x_1, \ldots, x_k$ und Z. 1370, 1376).
461	1376	○	$P = \sum_{i=1}^{k} \varphi_i \otimes x_i$	$P = \sum_{i=1}^{k} x_i \otimes \varphi_i$	Notation	**Umgesetzt.** In Z. 577 ist $P = \mathbf{1} \otimes \varphi$ mit $P\psi = \psi(\mathbf{1})\varphi$, also erst Element von M, dann von M_*; bitte prüfen.
461	1383	◐	$\sum_{i=1}^{k} \varphi_i(\psi) x_i \in M_*$	$\sum_{i=1}^{k} \psi(x_i)\varphi_i \in M_*$	Tippfehler	**Umgesetzt.** Argumente vertauscht: $\varphi_i \in M_*$ kann nicht auf $\psi \in M'$ angewandt werden, und das Ergebnis soll in M_* liegen; bitte prüfen.